

河南大学软件学院 2025-2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《离散数学》模拟卷一（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

题型与分值：一、单选题 15 道，每题 2 分，共 30 分；二、判断题 10 道，每题 1 分，共 10 分；三、计算证明题 5 道，每题 6 分，共 30 分；四、综合应用题 3 道，每题 10 分，共 30 分。

说明：本卷按期末确认题型重新命制，覆盖命题逻辑、范式、等值演算、一阶逻辑、集合计数、二元关系、关系运算性质和闭包、等价与偏序、函数、图的连通、最短路径和着色、二部图、欧拉图、哈密顿图、Dijkstra、Kruskal、无向树和生成树、根树、哈夫曼编码、树的遍历和表达式；不设置平面图、关键路径、组合电路题。

一、单选题（每题 2 分，共 30 分）

1. 命题公式 $p \rightarrow q$ 等值于（ ）。

- A. $p \wedge q$
- B. $\neg p \vee q$
- C. $p \vee q$
- D. $\neg p \wedge q$

2. 公式 $p \vee (q \wedge r)$ 的合取范式可写成（ ）。

- A. $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- B. $(p \wedge q) \vee r$
- C. $(p \vee q) \wedge r$
- D. $p \wedge (q \vee r)$

3. 命题公式 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 在四种赋值中为真的次数是（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

4. 一阶公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 的否定等值于（ ）。

- A. $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- B. $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- C. $\exists x(\neg P(x) \vee Q(x))$
- D. $\forall x(\neg P(x) \wedge Q(x))$

5. 若 $|A|=4$ ，则 A 的幂集 $P(A)$ 的元素个数为 ()。
- A. 4
B. 8
C. 16
D. 24
6. 若 $|A|=18$ ， $|B|=15$ ， $|A \cap B|=7$ ，则 $|A \cup B|$ = ()。
- A. 19
B. 24
C. 26
D. 40
7. 设 $A=\{1,2,3\}$ ， $R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}$ ，则 R 是 ()。
- A. 等价关系
B. 偏序关系
C. 反自反关系
D. 非传递关系
8. 在正整数集合上定义 aRb 当且仅当 a 整除 b ，则 R 是 ()。
- A. 等价关系
B. 偏序关系
C. 仅对称关系
D. 仅反自反关系
9. 函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ， $f(n)=n+2$ 是 ()。
- A. 单射但非满射
B. 满射但非单射
C. 双射
D. 既非单射也非满射
10. 若有限集合 $|A| > |B|$ ，则从 A 到 B 的函数一定不可能是 ()。
- A. 单射
B. 满射
C. 映射
D. 多对一函数
11. 一个 n 阶无向简单图是树的充要条件之一是 ()。
- A. 连通且有 $n-1$ 条边
B. 有 n 条边
C. 每个顶点度数为 2
D. 任意两点之间有两条通路
12. 无向图为二部图的充要条件是 ()。

- A. 不含奇圈
- B. 不含偶圈
- C. 每点度数相等
- D. 边数为偶数

13. 连通无向图存在欧拉回路的充要条件是（ ）。

- A. 恰有两个奇度顶点
- B. 所有顶点度数均为偶数
- C. 至少有一个奇度顶点
- D. 图中无回路

14. 在 Dijkstra 算法中，每一步被永久标号的顶点应满足（ ）。

- A. 当前暂定距离最小
- B. 度数最大
- C. 编号最小
- D. 与源点边数最多

15. 哈夫曼编码构造中，权值 2,3,7,8 的第一次合并应合并（ ）。

- A. 2 和 3
- B. 3 和 7
- C. 7 和 8
- D. 2 和 8

二、判断题（每题 1 分，共 10 分；正确写“对”，错误写“错”）

- 1. 由 $(p \vee q) \wedge \neg p$ 可以推出 q 。（ ）
- 2. 每一个偏序关系都是全序关系。（ ）
- 3. 既对称又反对称的关系一定等于恒等关系。（ ）
- 4. 关系 R 的传递闭包一定包含 R 。（ ）
- 5. n 阶完全图 K_n 的边数为 $n(n-1)/2$ 。（ ）
- 6. 连通无向图若所有顶点度数为偶数，则存在欧拉回路。（ ）
- 7. 哈密顿图一定也是欧拉图。（ ）
- 8. Kruskal 算法每次选取当前不形成回路的最小权边。（ ）
- 9. 哈夫曼编码是一种前缀码。（ ）
- 10. 先序遍历根树时，总是先访问根结点。（ ）

三、计算证明题（每题 6 分，共 30 分）

- 1. 用等值演算法证明： $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 等值于 $p \rightarrow (q \wedge r)$ 。

2. 求命题公式 $F=(p \wedge \neg q) \vee r$ 的主析取范式。
3. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,1),(3,4),(4,3)\}$ 。证明 R 是等价关系, 并写出商集 A/R 。
4. 设 $f:N^+ \rightarrow N^+$, $f(n)=2n$ 。判断 f 是否为单射、满射、双射, 并说明理由。
5. 无向图 G 的顶点集为 $\{a,b,c,d,e\}$, 边集为 $\{ab,bc,cd,de,ea,ac\}$ 。判断 G 是否连通, 是否存在欧拉通路或欧拉回路。

四、综合应用题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 用 Dijkstra 算法求带权图从 A 到各点的最短距离。边及权为: $AB=4$, $AC=2$, $BC=1$, $BD=5$, $CD=8$, $CE=10$, $DE=2$, $DF=6$, $EF=3$ 。
2. 用 Kruskal 算法求最小生成树。顶点为 $\{A,B,C,D,E,F\}$, 边权: $AB=1$, $BC=2$, $DE=2$, $CD=3$, $EF=3$, $AC=4$, $BD=4$, $CE=5$, $DF=6$, $AF=7$ 。
3. 对字符 A,B,C,D,E,F 的权值 $5,9,12,13,16,45$ 构造哈夫曼树, 给出一种编码并计算带权路径长度 WPL 。

《离散数学》模拟卷一 答案与解析

一、单选题答案与解析

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	A	B	B	C	C	A	B	C	A	A	A	B	A	A

1. 答案：B。解析：蕴含式 $p \rightarrow q$ 的等值式为 $\neg p \vee q$ 。
2. 答案：A。解析：析取对合取分配： $p \vee (q \wedge r)$ 等值于 $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 。
3. 答案：B。解析：该式表示 p 与 q 恰有一个为真，即异或，共 2 种真赋值。
4. 答案：B。解析：先改量词，再否定蕴含： $\neg \forall x \neg A$ 等值于 $\exists x \neg A$ ， $\neg (P \rightarrow Q)$ 等值于 $P \wedge \neg Q$ 。
5. 答案：C。解析： n 元集合的幂集大小为 2^n ，所以为 16。
6. 答案：C。解析：容斥原理： $18+15-7=26$ 。
7. 答案：A。解析： R 自反、对称、传递，等价类为 $\{1,2\}$ 与 $\{3\}$ 。
8. 答案：B。解析：整除关系满足自反、反对称、传递，是偏序关系。
9. 答案：C。解析：若 $f(a)=f(b)$ 则 $a=b$ ；任意 $m \in \mathbb{Z}$ ，取 $n=m-2$ ，则 $f(n)=m$ 。
10. 答案：A。解析：鸽巢原理：较大集合映到较小集合，不可能一一不同。
11. 答案：A。解析：无向图为树等价于连通且边数为 $n-1$ 。
12. 答案：A。解析：二部图不存在奇长度回路；反之也成立。
13. 答案：B。解析：连通无向图有欧拉回路当且仅当所有顶点度数为偶数。
14. 答案：A。解析：非负权图中 Dijkstra 每轮选取当前暂定距离最小的未确定顶点。
15. 答案：A。解析：哈夫曼算法每次合并两个最小权值结点。

二、判断题答案与解析

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	对	错	错	对	对	对	错	对	对	对

1. 答案：对。解析：因为 $\neg p$ 为真时， p 为假， $p \vee q$ 要为真只能 q 为真。
2. 答案：错。解析：偏序只要求部分元素可比较；全序要求任意两个元素都可比较。
3. 答案：错。解析：它只能不含非对角有序对，但可能缺少部分对角有序对。
4. 答案：对。解析：闭包是在保持原关系的基础上补足传递性。
5. 答案：对。解析：任意两个不同顶点之间有且仅有一条边。
6. 答案：对。解析：这是欧拉回路判定定理。
7. 答案：错。解析：哈密顿关注经过每个顶点一次，欧拉关注经过每条边一次，条件不同。
8. 答案：对。解析：这是 Kruskal 构造最小生成树的基本规则。
9. 答案：对。解析：哈夫曼树的叶结点编码互不作为前缀。
10. 答案：对。解析：先序遍历顺序为根、左/子树、右/后续子树。

三、计算证明题答案与解析

1. 证明：

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \\ & \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \\ & \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \\ & \equiv p \rightarrow (q \wedge r). \end{aligned}$$

关键是把蕴含消去，再使用分配律。

2. F 为真时：若 $r=1$ ，则 p, q 任意，共 4 个小项；若 $r=0$ ，则需 $p=1, q=0$ ，对应小项 m_4 。按变量顺序 p, q, r ，真值编号为 1, 3, 5, 7 和 4。

所以主析取范式为： $m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$ ，即

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r).$$

3. R 含所有 (a, a) ，故自反；若 $(a, b) \in R$ ，则对应的 (b, a) 也在 R 中，故对称；关系只在 $\{1, 2\}$ 内和 $\{3, 4\}$ 内连接，类内传递成立，类间无混合有序对，故传递。

因此 R 是等价关系，等价类为 $[1]=[2]=\{1, 2\}$ ， $[3]=[4]=\{3, 4\}$ ，商集 $A/R=\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ 。

4. 若 $f(a)=f(b)$ ，即 $2a=2b$ ，则 $a=b$ ，所以 f 是单射。

但正整数 1 没有原像，因为 $2n=1$ 无正整数解，所以 f 不是满射。

因此 f 不是双射。

5. 该图所有顶点位于同一连通分支中，故连通。各点度数为： $\deg(a)=3$ ， $\deg(b)=2$ ， $\deg(c)=3$ ， $\deg(d)=2$ ， $\deg(e)=2$ 。奇度顶点恰有 a, c 两个，所以存在欧拉通路但不存在欧拉回路。

四、综合应用题答案与解析

1. 从 A 出发：初始 $d(A)=0$ ， $d(B)=4$ ， $d(C)=2$ 。

选 C，更新 $B=3$ ， $D=10$ ， $E=12$ 。

选 B，更新 $D=8$ 。

选 D，更新 $E=10$ ， $F=14$ 。

选 E，更新 $F=13$ 。

最终： $d(A)=0$ ， $d(C)=2$ ， $d(B)=3$ ， $d(D)=8$ ， $d(E)=10$ ， $d(F)=13$ 。路径分别可取

$A-C$ ， $A-C-B$ ， $A-C-B-D$ ， $A-C-B-D-E$ ， $A-C-B-D-E-F$ 。

2. 按权从小到大选边且不成环：选 $AB(1)$ ， $BC(2)$ ， $DE(2)$ ， $CD(3)$ ， $EF(3)$ 。此时 6 个顶点已由 5 条边连通，得到生成树。

最小生成树边集为 $\{AB, BC, DE, CD, EF\}$ ，总权值为 $1+2+2+3+3=11$ 。

3. 合并过程： $5+9=14$ ； $12+13=25$ ； $14+16=30$ ； $25+30=55$ ； $45+55=100$ 。

令 F 编码为 0，其余结点在右子树中，可得一种编码： $F:0$ ， $C:100$ ， $D:101$ ， $A:1100$ ， $B:1101$ ， $E:111$ 。

$WPL=45 \times 1 + 12 \times 3 + 13 \times 3 + 5 \times 4 + 9 \times 4 + 16 \times 3 = 224$ 。不同左右分支会导致 0/1 互换，但 WPL 相同。

自检说明：本卷题型、题量和分值按“单选 15 道、判断 10 道、计算证明 5 道、综合应用 3 道”设置；总分 100 分；未设置平面图、关键路径、组合电路内容。